

Chain Poker Genesis

Reputation Engine

Consolidated Technical Specification v3 — Reputation-Based Table Access Control

1. System Purpose

The Reputation Engine is a core subsystem of Chain Poker Genesis designed to:

Define, compute, and enforce reputation parameters as a mandatory criterion for table creation and player access.

This engine is not merely a scoring system, but a **table governance mechanism**, where:

- Each table can require specific reputation profiles
 - Only players compatible with those parameters may sit
 - Reputation acts as a structural filter of the ecosystem
-

2. Core Principle

Tables do not accept random players.

Tables accept players whose profiles match their reputation configuration.

3. Core Function of the Reputation Engine

The system has three main functions:

3.1 Reputation computation

Evaluates behavior, activity, consistency, and risk.

3.2 Player classification

Assigns multidimensional reputation vectors.

3.3 Table access filtering

Determines whether a player is eligible to sit at a specific table.

4. Reputation Model

Reputation is defined as a multidimensional vector:

$$R = (A, C, T, S, M, I)$$

Where:

- A = strategic aggression
 - C = gameplay consistency
 - T = behavioral traceability
 - S = suspicion signals
 - M = multi-account probability score
 - I = inactivity index (extended)
-

5. Inactivity System (Governance Criterion)

The inactivity system is used as a **table admission parameter**, not as punishment.

5.1 Types of inactivity

A. Session inactivity

- in-game pauses
 - temporary AFK states
 - short disconnections
-

B. Absence inactivity

- no participation for extended periods
 - returns after ecosystem inactivity
-

C. Annual / historical inactivity

- long-term inactivity cycles
 - defines “returning players”
 - enables segmentation by activity generations
-

5.2 Governance usage

Inactivity defines:

- table eligibility
 - allowed table type
 - segmentation of active vs returning players
 - blocking access to high-integrity tables when requirements are not met
-

5.3 System objective

Optimize table composition, not penalize players.

6. Optional Visible Identity System (Wallet Linking Layer)

The system allows optional identity binding:

6.1 Mechanism

- Player wallet can be linked to a **visible table name**
 - This name appears in the table UI (viewer layer)
 - It does not expose real-world identity
 - It functions as a wallet-verifiable alias
-

6.2 Properties

- optional
 - revocable
 - does not directly affect reputation score
 - independent from reputation system
-

6.3 Layer separation

- Wallet $\neq$ real identity
 - Display name $\neq$ real identity
 - Reputation $\neq$ identity
-

7. Table Creation Engine (Reputation-Based Table Governance)

This is the extended core function.

7.1 Table definition

Each table is created with mandatory reputation parameters:

- minimum reputation threshold
 - allowed inactivity range
 - suspicion tolerance level
 - required integrity level
 - acceptable risk profile
-

7.2 Example configuration

A table may require:

- $R \geq 0.75$
 - I (annual inactivity) $<$ threshold
 - low multi-account score (M)
 - minimal suspicion level (S)
-

7.3 Table types

- High-integrity table (pro)
 - Return-player table
 - Open table (low restrictions)
 - Experimental analysis table
-

7.4 Core rule

A player does not “enter” a table.

A player either matches or does not match the table profile.

8. Reputation Export System via Consensus

8.1 Purpose

Ensure reputation is:

- verifiable
 - replicable
 - non-centralized
-

8.2 Export protocol (REP-EXPORT)

Each export contains:

- player hash (pseudonymous ID)
 - reputation vector R
 - activity vector I
 - validator node signatures
 - state timestamp
-

8.3 Consensus rule

Reputation is valid if:

- $\geq 2/3$ validator nodes agree
 - no inconsistencies in R or I vectors
 - no evidence of manipulation exists
-

8.4 Export usage

- cross-table interoperability
 - global reputation ranking
 - cross-platform validation
 - decentralized auditability
-

9. System Architecture

9.1 Event Layer

- gameplay actions
 - timestamps
 - table presence
-

9.2 Activity Layer

- session inactivity
 - absence inactivity
 - annual inactivity
 - player return cycles
-

9.3 Reputation Layer

- reputation vector R
 - historical behavior
 - risk signals
-

9.4 Table Access Layer

- entry validation
 - profile matching
 - governance enforcement
-

9.5 Consensus Layer

- distributed validation of reputation state
 - export of verifiable reputation
-

10. System Security

- no real identity exposure
- reputation is non-reversible
- inactivity is non-punitive by default

- consensus prevents centralized manipulation
 - table access is governed by rules, not users
-

11. Functional Outcome

The system enables:

- reputation-based table creation with strict profiles
 - segmentation of players by activity and history
 - KYC-free quality control
 - optional wallet-based identity visibility
 - exportable and verifiable consensus reputation
-

12. Final Definition

The Reputation Engine is a table governance system based on reputation, activity, and integrity, where each table defines what type of player is allowed inside, maintaining structural anonymity and consensus-verifiable reputation.

Chain Poker Genesis

Motor de Reputación (Reputation Engine)

Documento Técnico Consolidado v3 — Control de Acceso a Mesas por Reputación

1. Propósito del sistema

El Motor de Reputación es un subsistema central de Chain Poker Genesis diseñado específicamente para:

Definir, calcular y aplicar parámetros de reputación como criterio obligatorio para la creación y acceso a mesas de juego.

Este motor no es solo un sistema de puntuación, sino un **mecanismo de gobernanza de mesas**, donde:

- Cada mesa puede exigir perfiles de reputación específicos
 - Solo jugadores compatibles con esos parámetros pueden sentarse
 - La reputación funciona como un filtro estructural del ecosistema
-

2. Principio fundamental

Las mesas no aceptan jugadores aleatorios.

Las mesas aceptan perfiles compatibles con su configuración de reputación.

3. Función principal del Motor de Reputación

El sistema tiene tres funciones centrales:

3.1 Cálculo de reputación

Evalúa comportamiento, actividad, consistencia y riesgo.

3.2 Clasificación de jugadores

Asigna vectores de reputación multidimensional.

3.3 Filtrado de acceso a mesas

Determina si un jugador puede o no sentarse en una mesa específica.

4. Modelo de reputación

La reputación se define como un vector multidimensional:

$$R = (A, C, T, S, M, I)$$

Donde:

- A = agresividad estratégica
- C = consistencia de juego
- T = trazabilidad conductual

- S = señales de sospecha
 - M = multi-cuenta probability score
 - I = índice de inactividad (extendido)
-

5. Sistema de inactividad (criterio de gobernanza)

El sistema de inactividad se usa como parámetro de **admisión a mesas**, no como castigo.

5.1 Tipos de inactividad

A. Inactividad de sesión

- pausas dentro del juego
 - AFK temporal
 - desconexión corta
-

B. Inactividad ausente

- jugador no participa durante períodos prolongados
 - retorno después de pausa del ecosistema
-

C. Inactividad anual / histórica

- ciclos largos de ausencia
 - define “jugador retornante”
 - permite segmentación por generaciones de actividad
-

5.2 Uso en gobernanza de mesas

La inactividad define:

- elegibilidad de acceso
 - tipo de mesa permitida
 - segmentación de jugadores activos vs retornantes
 - bloqueo de entradas en mesas de alta integridad si no cumple requisitos
-

5.3 Objetivo del sistema de inactividad

Optimizar la composición de la mesa, no penalizar al jugador.

6. Sistema de identidad visible (Wallet Linking Layer)

El sistema permite identidad opcional controlada por el usuario:

6.1 Mecanismo

- Wallet del usuario puede vincularse a un **nombre visible en mesa**
 - Este nombre se muestra en el visor de la mesa (UI Layer)
 - Funciona como alias público verificable por blockchain
-

6.2 Propiedades

- opcional
 - revocable
 - no expone identidad real
 - independiente del score de reputación
-

6.3 Separación de capas

- Wallet $\neq$ identidad real
 - Display name $\neq$ identidad real
 - Reputación $\neq$ identidad
-

7. Motor de creación de mesas (Reputation-Based Table Engine)

Este es el núcleo funcional extendido.

7.1 Definición de mesa

Cada mesa se crea con parámetros de reputación obligatorios:

- mínimo de reputación

- rango de inactividad permitido
 - tolerancia a sospecha
 - nivel de integridad requerido
 - perfil de riesgo aceptado
-

7.2 Ejemplo de configuración de mesa

Una mesa puede requerir:

- $R \geq 0.75$
 - I (inactividad anual) $<$ threshold
 - M (multi-cuenta score) bajo
 - S (sospecha) mínimo
-

7.3 Tipos de mesas posibles

- Mesa de alta integridad (pro)
 - Mesa de retorno (jugadores reactivados)
 - Mesa abierta (sin restricciones fuertes)
 - Mesa de análisis experimental (research pool)
-

7.4 Regla fundamental

Un jugador no entra a una mesa.

Un jugador cumple o no cumple el perfil de la mesa.

8. Sistema de exportación de reputación por consenso

8.1 Propósito

Garantizar que la reputación no dependa de un único nodo.

8.2 Protocolo de exportación (REP-EXPORT)

Cada export contiene:

- hash del jugador (pseudónimo)

- vector de reputación R
 - vector de actividad I
 - firma de nodos validadores
 - timestamp del estado
-

8.3 Regla de consenso

La reputación es válida si:

- $\geq 2/3$ de nodos validadores coinciden
 - no existen inconsistencias en R o I
 - no hay evidencia de manipulación
-

8.4 Uso del export

- interoperabilidad entre mesas
 - validación cross-platform
 - ranking global de reputación
 - auditoría descentralizada del sistema
-

9. Arquitectura del Motor de Reputación

9.1 Event Layer

- acciones de juego
 - timestamps
 - presencia en mesa
-

9.2 Activity Layer

- inactividad (sesión / ausencia / anual)
 - retorno de jugadores
 - ciclos de participación
-

9.3 Reputation Layer

- score vector R
- comportamiento histórico

- señales de riesgo
-

9.4 Table Access Layer

- validación de entrada a mesa
 - matching de perfiles
 - enforcement de reglas de gobernanza
-

9.5 Consensus Layer

- validación distribuida del estado de reputación
 - export de reputación verificable
-

10. Seguridad del sistema

- no identidad real expuesta
 - reputación no es reversible
 - inactividad no es punitiva por defecto
 - consenso evita manipulación centralizada
 - acceso a mesa es gobernado por reglas, no por usuarios
-

11. Resultado funcional

El sistema permite:

- creación de mesas con perfiles estrictos de reputación
 - segmentación de jugadores por actividad e historial
 - control de calidad de juego sin KYC obligatorio
 - identidad visible opcional sin pérdida de privacidad
 - reputación exportable y verificable por consenso
-

12. Definición final

El Motor de Reputación es un sistema de gobernanza de acceso a mesas basado en reputación, actividad e integridad, donde cada mesa define qué tipo de jugador puede existir dentro de ella, manteniendo anonimato estructural y reputación verificable por consenso.

